

СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ГОДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ ПАЦИЕНТА ДЛЯ СТРАХОВОГО АНАЛИТИКА

Докладчик
Радаев Матвей Владимирович



Наша команда:

- Дмитрий - **Team Lead** - руководит проектом, определяет архитектуру, наводит на нужный путь и делает ревью.
- Валентина - **Data Scientist** - проводит аналитику данных, готовит датасет для ML, строит модели ML.
- Артур - **Backend** - разрабатывает бэкенд, отвечающий за ML-инференс, бизнес-логику и работу с БД.
- Илья - **Frontend** - разрабатывает интерфейс прототипа: формы ввода, отображение результатов и навигацию по приложению.
- Алёна - **QA** - проводит тестирование прототипа, оценивает качество системы.
- Матвей - **Презентатор** - готовит презентации, представляет проект на отчётных занятиях.

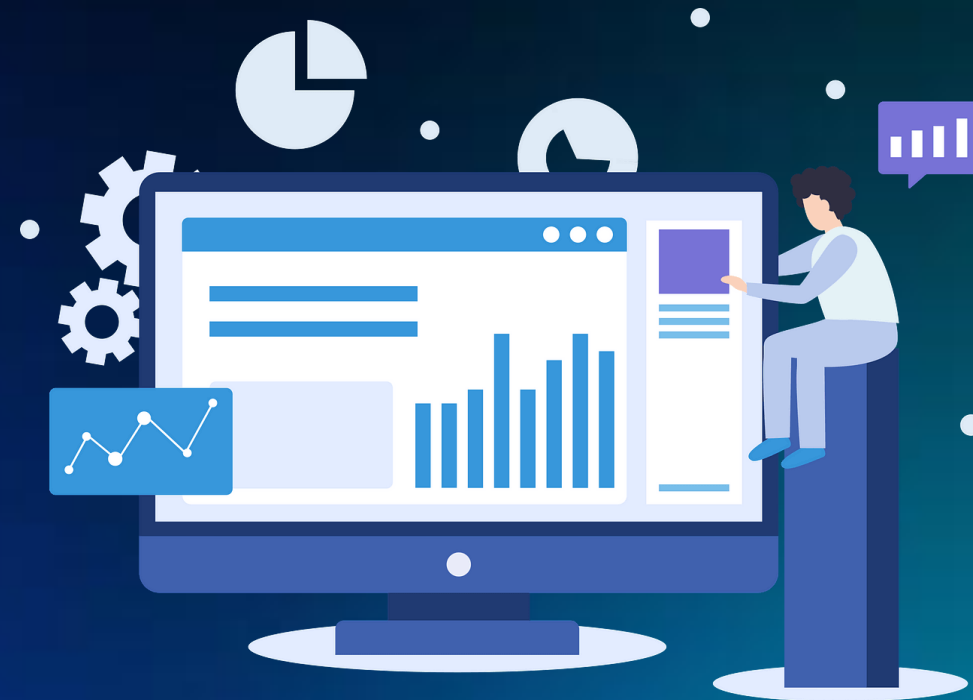
Целевая аудитория:

- Страховой аналитик
- Страховой агент
- Менеджер по продажам
- Руководитель страхового отдела



Какие проблемы решает прототип?

- Проблема неоптимального ценообразования
- Ускорение времени расчёта медицинских расходов пациента



Цель прототипа:

Повысить точность прогноза медицинских расходов так, чтобы страховщик мог назначить справедливую премию, минимизируя упущенную выгоду (уход здоровых клиентов), так и прямые убытки (недооценки больных), а также уменьшить время данного прогнозирования.



Анализ конкурентов

Есть несколько компаний, которые занимаются предсказанием медицинских расходов на основе ML.

Среди них:

- Страховой дом ВСК + MAINS Lab (Россия)
- Webiomed (Россия)
- Merit Medicine (США)



Страховой дом ВСК + MAINS Lab (Россия)

«Система поддержки андеррайтинговых решений по ДМС»

Функционал:

- Прогнозирует обращаемость корпоративного клиента
- Прогнозирует стоимость визита в клинику
- Учитывает сотни факторов

Плюсы:

- Точность андеррайтинга выросла в 1.5-1.7 раза
- Сократили количество убыточных клиентов
- Собственная разработка ВСК

Минусы:

- Не продаётся как отдельный продукт другим компаниям
- Нет свежих данных о продукте (упоминания 2022 года)



Webiomed (Россия)

Платформа прогнозной аналитики и управления рисками для здравоохранения.



Функционал:

- Выявление более 40 подозрений на заболевания
- Прогнозы развития по более чем 10 ключевым проблемам здоровья
- NLP для извлечения данных из неструктурированных медицинских записей

Плюсы:

- Имеют клинические прогнозные модели, которые страховщик может использовать для оценки рисков
- Уже работают со страховыми компаниями как с заказчиками

Минусы:

- Фокусируются в основном на клинических рисках, а не на финансах.
- Высокая цена

Источник: <https://webiomed.ru>

Концепция продукта

Для реализации прототипа как продукта, можно описать User Story следующим образом:

«Как страховой аналитик, я хочу ввести основные параметры пациента в одну систему и получить числовой прогноз его медицинских расходов на следующий год, а также увидеть топ-3 фактора риска, чтобы назначить справедливую страховую премию за несколько минут, а не за 2 часа, и обосновать ее клиенту и финансовому директору».



Продуктовая идея:

Система принимает данные пациента, вычисляет прогноз медицинских расходов на год и помогает быстрее и точнее принимать решения по оценке риска и стоимости медицинской страховки.



Идея использование ML:

- ML-модели способны работать с пространствами высокой размерности без ручного отбора признаков.
- Между признаками возможны нелинейные взаимодействия, которые трудно описать фиксированными правилами, но которые могут быть обнаружены ML-алгоритмами.
- Выделение ключевых факторов, повлиявшие на принятие решения.



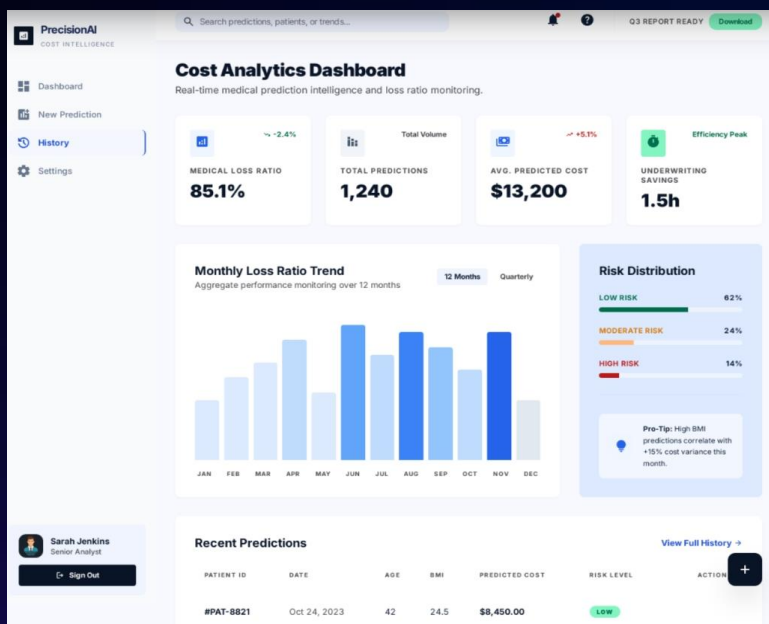
Наши конкурентные преимущества:

- Фокус на индивидуальное страхование
- Простой и понятный интерфейс для демонстрации базового сценария оценки
- Подходит для средних и малых компаний
- Сокращение времени оценки клиента до нескольких минут
- Потенциальное снижение ошибок ценообразования за счёт более обоснованной оценки расходов
- Высокая объяснимость прогнозов с помощью важности признаков
- Адаптивность к новым данным (повторное обучение модели)

Ограничения прототипа:

- Используется синтетический датасет для построения ML-модели
- Ограниченный набор признаков, которые не учитывают редкие случаи здоровья и состояния пациента
- Возможны экстремальные случаи, которые модель не видела
- Нет интеграции с другими системами данных

Предварительный UI



PrecisionAI COST INTELLIGENCE

Search patient IDs...

Medical Predictor

New Cost Intelligence Prediction

Input comprehensive patient metadata to generate an actuarial-grade medical cost forecast for the next fiscal year.

1. Demographic Profile

AGE: e.g. 45 GENDER: Male REGION: Northeast

2. Biometric Indicators

BODY MASS INDEX (BMI): 24.5 PHYSICAL ACTIVITY: Sedentary AVG. DAILY STEPS: 8,000

3. Health History

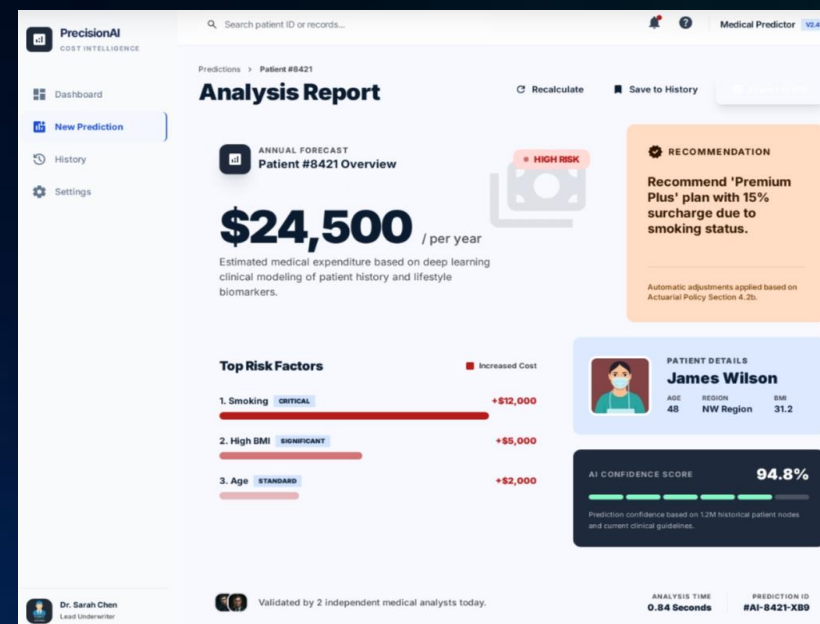
Diabetes ☐ Asthma ☐
Heart Disease ☐ Smoker Status ☐

4. Utilization

DOCTOR VISITS / YEAR: 4
LAST YEAR COST (\$): 2,400

[Calculate Forecast](#)

Alex Chen
Senior Analyst



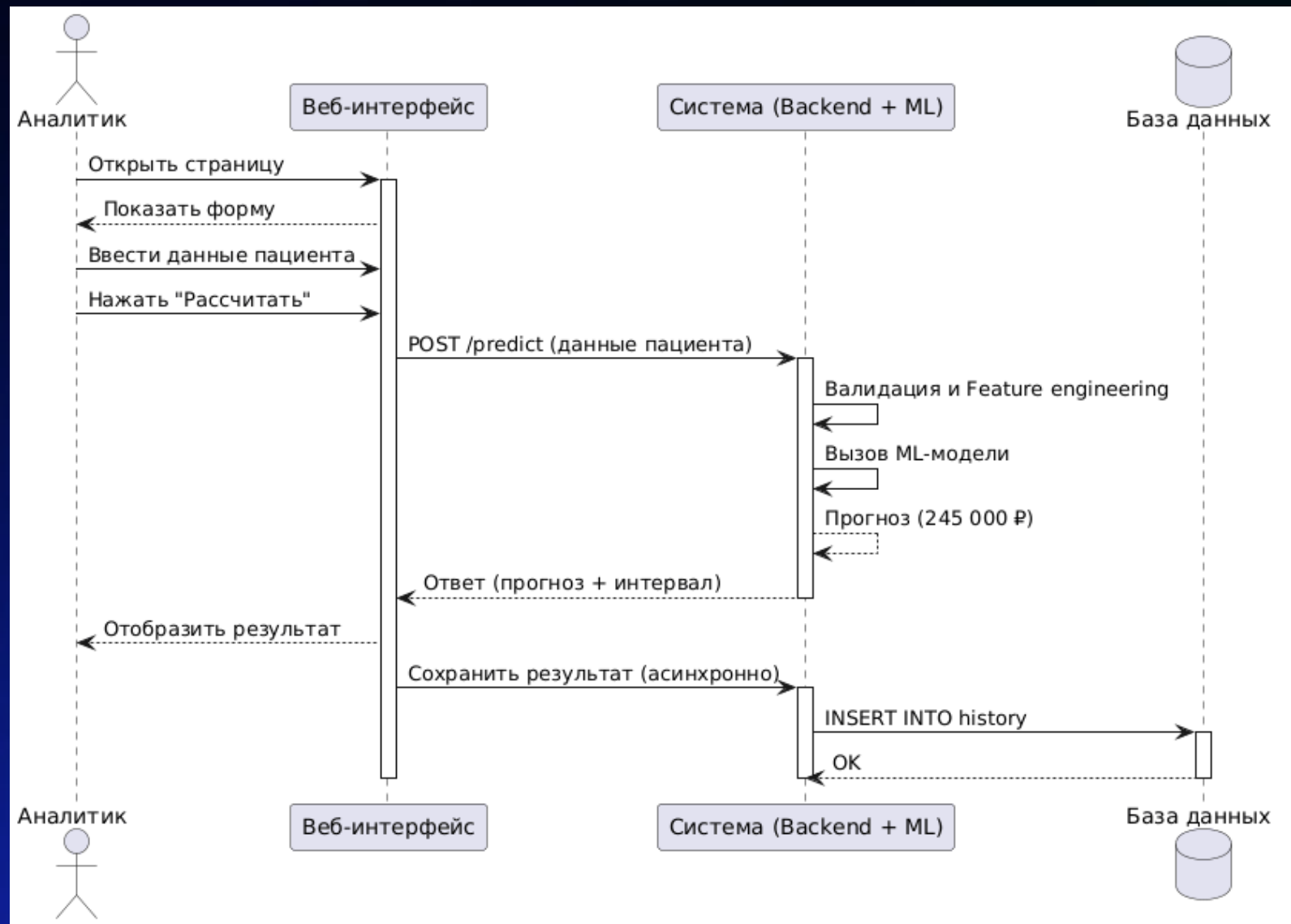
Пользовательские сценарии использования:

- Основной процесс расчета прогноза
- Получение факторов риска
- История и поиск
- Удаление прогноза из истории
- Сортировка в истории



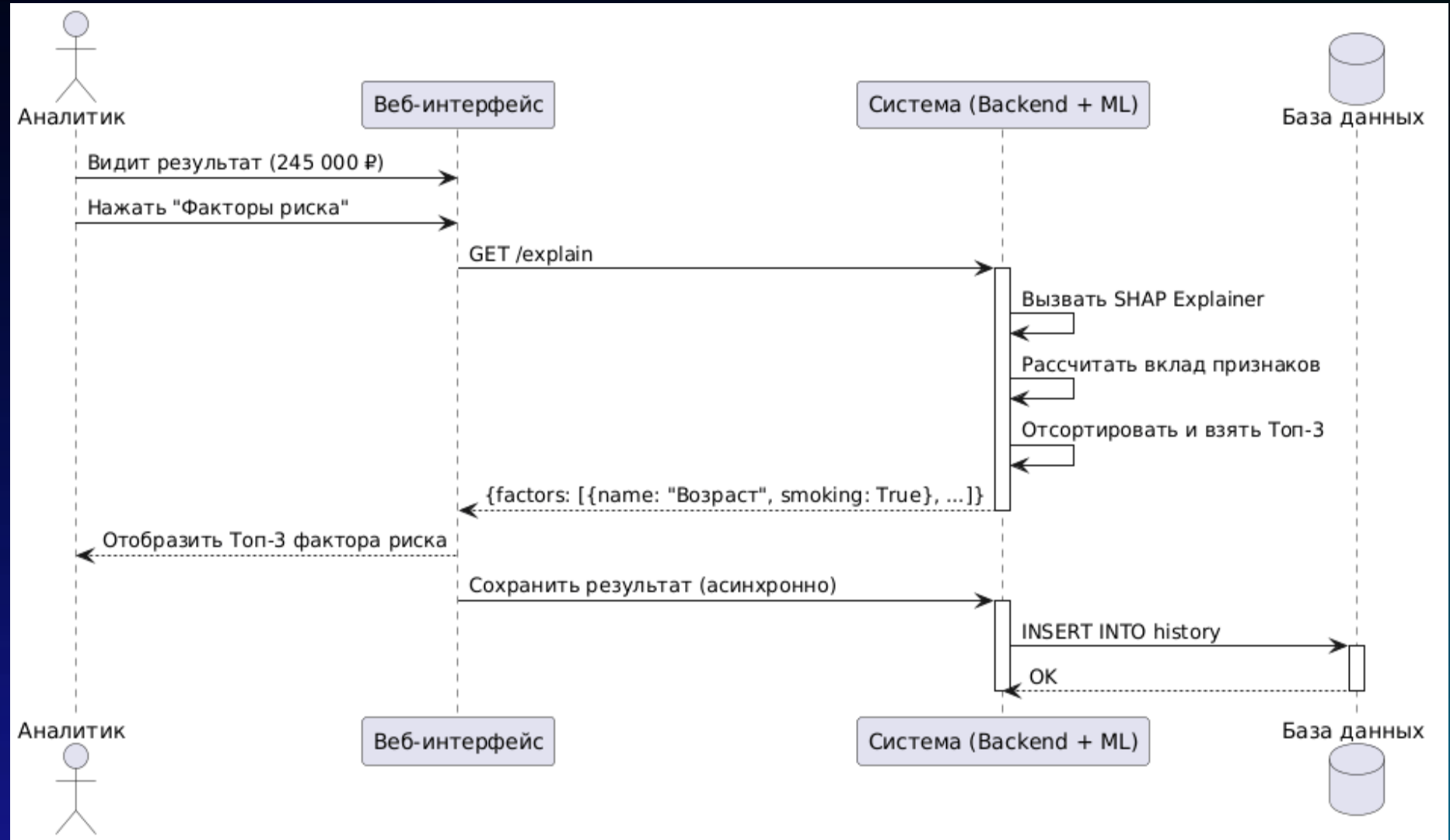
Основной процесс расчета прогноза:

*"Прогнозирование медицинских
расходов пациента для
назначения страховой премии"*



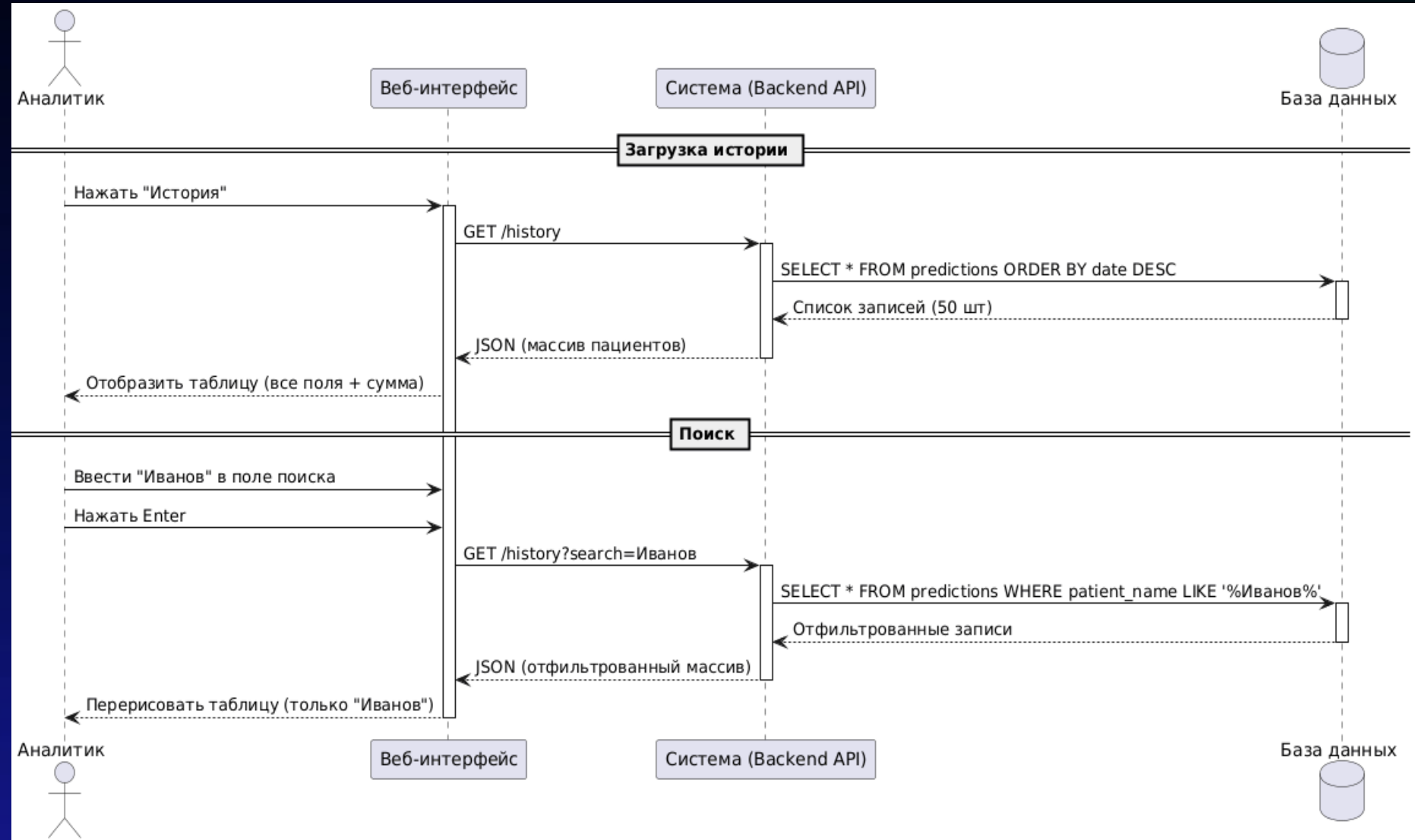
Получение факторов риска:

*"Просмотр топ-3
факторов риска"*



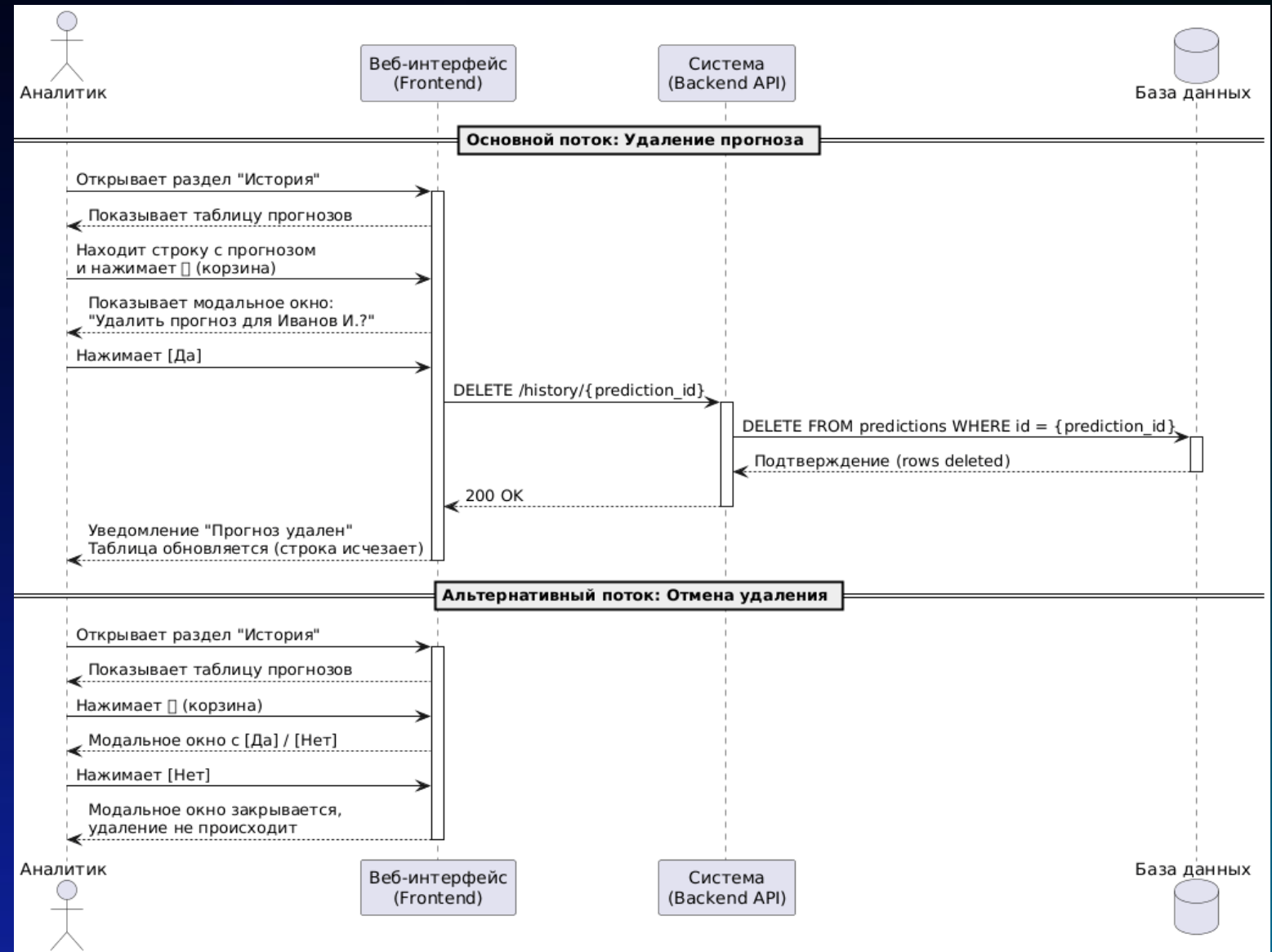
История и поиск:

"Просмотр истории прогнозов и поиск по объектам"



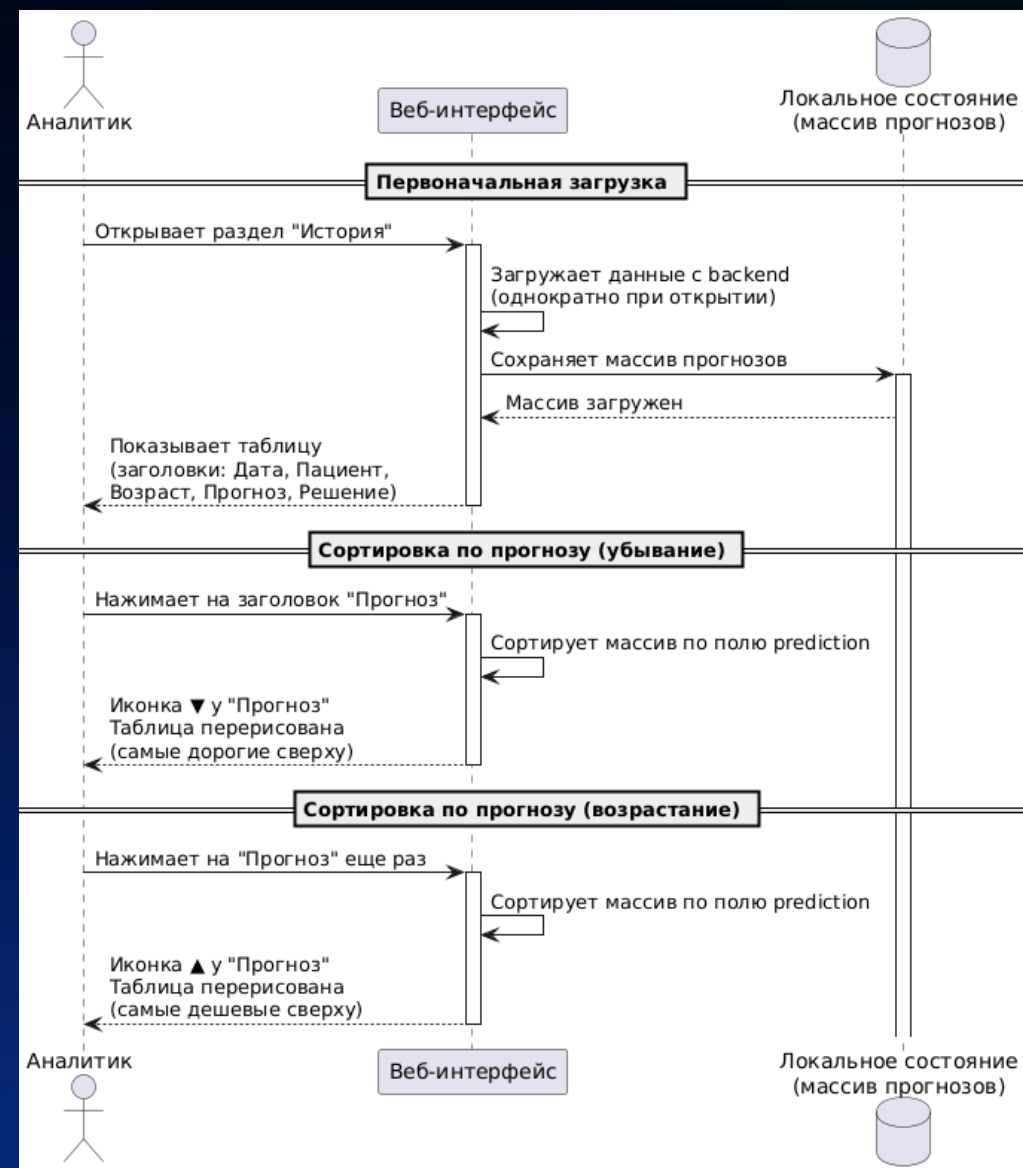
Удаление прогноза из истории:

"Удалить ошибочный или тестовый прогноз"



Сортировка в истории:

"Отсортировать прогнозы по дате, сумме или возрасту"



Критерии успеха и метрики



Критерии готовности прототипа:

- Приложение успешно запускается локально через docker-compose
- Пользователь может пройти основной сценарий без ошибок
- Данные пациента сохраняются в БД
- Система возвращает прогноз по введённым данным
- История расчётов и базовая аналитика корректно отображаются в интерфейсе

Качество работы системы:

- Latency (время отклика) ≤ 2000 мс в 95-м процентиле на один запрос
- API Error Rate (частота ошибок API): $< 0.5\%$ от общего количества запросов за расчетный период
- Initial Load Time (время начальной загрузки) - ≤ 3000 мс в 95-м процентиле при условии стандартного сетевого соединения.

ML-метрики:

- MAE (Mean Absolute Error) - основная метрика качества модели.
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error) - дополнительная относительная метрика, если значения целевой переменной не близки к нулю
- RMSE (Root Mean Square Error) - дополнительная метрика для контроля крупных ошибок
- R^2 (коэффициент детерминации) - вспомогательная метрика общей объясняющей способности модели

Операционные метрики:

- Время андеррайтинга на одного клиента (время между запросом и выдачей решения) - сокращение с 2-х часов до 5-10 минут (с учётом внесения данных)

Наш следующий шаг:

- улучшение ML модели
- Внедрение дополнительного функционала на backend
- доработка frontend составляющей
- тестирование готового прототипа и получение первых метрик
- формирование отчёта в виде PDF-файла

